САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №4

Выполнил:

Шевченко Семён

К3444

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Разделить приложение на микросервисы с отдельными базами данных и описать их взаимодействие.

Ход работы

Выделил три сервиса: users на порту 3001, restaurants на 3002 и bookings на 3003. Они используют отдельные users_db, restaurants_db и bookings_db в одном экземпляре PostgreSQL. В users_db находится одна таблица, в restaurants_db — девять таблиц каталога, в bookings_db — бронирования.

Внешние ключи внутри каждой базы сохранены. Межбазовые ссылки представлены UUID. users выдаёт JWT, а bookings проверяет подпись тем же секретом и получает из токена идентификатор пользователя.

Для создания брони bookings вызывает GET /internal/booking-options сервиса restaurants. Ответ содержит ресторан, его администратора, вместимость и активность столика. Второй метод, GET /internal/restaurants, возвращает столики и слоты выбранных ресторанов для поиска доступности, фильтров истории и проверки прав.

Оба внутренних метода защищены X-Internal-Key. В internal-api.yaml описаны параметры, ответы и ошибки 400, 401, 404. При сетевой ошибке или тайм-ауте bookings возвращает клиенту 503. После создания брони событие booking.created передаётся через RabbitMQ в restaurants.

Переход выполнил по шагам: распределил SQL по базам, перенёс модели и контроллеры, заменил доступ к чужим таблицам внутренним HTTP API и повторил сценарий Postman.

Вывод

Каждый сервис обращается только к своей базе. Синхронные проверки выполняются по HTTP, уведомление о новой брони — через очередь.